

מאגר שאלות — פרק 13: אי-שוויונות וישרים

30 שאלות · מתי פונקציה אחת גדולה מהשנייה — גרפית ואלגברית · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מתי הישר מעל הציר (שאלות 1–5)

1. עבור אילו ערכי x הגרף של $y = x - 5$ נמצא מעל ציר ה- x ?
2. עבור אילו ערכי x הגרף של $y = 3x + 6$ נמצא מתחת לציר ה- x ?
3. מתי הפונקציה $y = -x + 4$ חיובית?
4. מתי הפונקציה $y = 2x$ שלילית?
5. מתי הפונקציה $y = -2x - 8$ חיובית?

חלק ב' — פתרון אי-שוויונות (שאלות 6–10)

6. פתרו: $x + 4 > 9$
7. פתרו: $3x < 12$
8. פתרו: $2x - 5 \geq 7$
9. פתרו: $5x + 3 \leq 18$
10. פתרו: $4x - 1 > 2x + 9$

חלק ג' — כשהסימן מתהפך (שאלות 11–15)

11. פתרו: $-x > 3$
12. פתרו: $-2x \leq 10$
13. פתרו: $-5x > -20$
14. פתרו: $3 - x < 8$
15. פתרו: $6 - 2x \geq 14$

חלק ד' — השוואה בין שתי פונקציות (שאלות 16–20)

16. נתונות $f(x) = x + 7$ ו- $g(x) = 3x + 1$. מתי $f(x) > g(x)$?

17. נתונות $f(x) = 4x$ ו- $g(x) = x + 9$. מתי $f(x) > g(x)$?

18. שני ישרים נחתכים ב- $(2, 5)$ והישר f תלול יותר. מתי $f(x) < g(x)$?

19. מתי הישר $y = 2x + 1$ גבוה מהישר $y = 2x + 5$? נמקו.

20. מצאו את נקודת המפגש של $y = 2x - 4$ ו- $y = x - 1$, ואת התחום שבו הישר הראשון גבוה יותר.

חלק ה' — תחומים וציר המספרים (שאלות 21–25)

21. כתבו כתחום: כל המספרים הגדולים מ-4.

22. כתבו כתחום: כל המספרים הקטנים או שווים ל-1-.

23. על ציר המספרים העיגול בנקודה 3 ריק והחץ פונה ימינה. מהו האי-שוויון?

24. על ציר המספרים העיגול בנקודה -2 מלא והחץ פונה שמאלה. מהו האי-שוויון?

25. פתרו את $2x + 6 > 0$ ותארו במילים כיצד ייראה הסימון על ציר המספרים.

חלק ו' — אתגרים מהחיים (שאלות 26–30)

26. חבילה כחולה $0.5x + 60$ וחבילה ירוקה $1.5x + 20$. מתי הכחולה זולה יותר?

27. מכון א' $10x + 100$ ומכון ב' $20x + 40$. מתי מכון א' זול יותר?

28. הסכום של יובל $10x + 80$ ושל עומר $4x + 200$. מתי יובל עשיר יותר?

29. מונית א' גובה 12 ש"ח ועוד 3 ש"ח לק"מ, ומונית ב' גובה 20 ש"ח ועוד 1 ש"ח לק"מ. מתי מונית א' זולה יותר?

30. הראו שלא-השוויון $3x + 2 > 3x + 9$ אין פתרון, והסבירו זאת בעזרת הגרפים.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 13

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$x > 5 \leftarrow x - 5 > 0 \text{ .1}$$

$$x < -2 \leftarrow 3x < -6 \leftarrow 3x + 6 < 0 \text{ .2}$$

$$x < 4 \leftarrow -x > -4 \leftarrow -x + 4 > 0 \text{ .3}$$

$$x < 0 \leftarrow 2x < 0 \text{ .4}$$

$$x < -4 \leftarrow -2x > 8 \leftarrow -2x - 8 > 0 \text{ .5}$$

$$x > 5 \text{ .6}$$

$$x < 4 \text{ .7}$$

$$x \geq 6 \leftarrow 2x \geq 12 \text{ .8}$$

$$x \leq 3 \leftarrow 5x \leq 15 \text{ .9}$$

$$x > 5 \leftarrow 2x > 10 \text{ .10}$$

$$\text{.11 מחלקים ב-1 והופכים: } x < -3$$

$$\text{.12 מחלקים ב-2 והופכים: } x \geq -5$$

$$\text{.13 מחלקים ב-5 והופכים: } x < 4$$

$$\text{.14 } -x < 5, \text{ מחלקים ב-1 והופכים: } x > -5$$

$$\text{.15 } -2x \geq 8, \text{ מחלקים ב-2 והופכים: } x \leq -4$$

$$\text{.16 } x < 3 \leftarrow 6 > 2x \leftarrow x + 7 > 3x + 1$$

17. $x > 3 \leftarrow 3x > 9 \leftarrow 4x > x + 9$

18. $f - x < 2$ תלול יותר ולכן משמאל לנקודת המפגש הוא התחתון

19. אף פעם. לשני הישרים אותו שיפוע 2, והם מקבילים; הישר $y = 2x + 1$ נמצא תמיד 4 יחידות מתחת לישר השני

20. $x - 1 = 2x - 4 \leftarrow x = 3$, ואז $y = 2$: הנקודה (3, 2). הישר הראשון גבוה יותר כאשר $x > 3$

21. $x > 4$

22. $x \leq -1$

23. $x > 3$

24. $x \leq -2$

25. $-6 < 2x \leftarrow x > -3$. על הציר: עיגול ריק בנקודה -3 וחץ הפונה ימינה

26. $20 < 1.5x + 60 < 0.5x + 40 \leftarrow x < 40$ דקות

27. $40 < 20x + 100 < 10x + 60 \leftarrow x > 6$ ביקורים

28. $200 > 4x + 80 < 10x + 120 < 6x < 20$ שבועות

29. $x + 20 < 3x + 12 < 8 < 2x < 4$ ק"מ

30. מבטלים $3x$ משני האגפים ומקבלים $2 > 9$ — טענה שקרית, ולכן אין פתרון. הגרפים הם שני ישרים מקבילים בעלי שיפוע 3, והראשון נמצא תמיד 7 יחידות מתחת לשני